

Séries de végétation propres, en Provence, aux massifs des Maures et de l'Estérel (ripisilves exclues)

Roger Loisel

To cite this article: Roger Loisel (1971) Séries de végétation propres, en Provence, aux massifs des Maures et de l'Estérel (ripisilves exclues), Bulletin de la Société Botanique de France, 118:3-4, 203-236, DOI: [10.1080/00378941.1971.10838892](https://doi.org/10.1080/00378941.1971.10838892)

To link to this article: <https://doi.org/10.1080/00378941.1971.10838892>



Published online: 10 Jul 2014.



Submit your article to this journal [↗](#)



Article views: 599



View related articles [↗](#)

Séries de végétation propres, en Provence, aux massifs des Maures et de l'Estérel (ripisilves exclues) (*)

PAR ROGER LOISEL

U.E.R. Sciences Naturelles, Marseille St-Jérôme, Université de Provence.

Résumé. — L'auteur étudie l'importance respective de *Quercus ilex* et *Quercus suber* dans les massifs siliceux littoraux de Provence.

Il définit ensuite les climax non ripicoles des Maures et de l'Estérel ; une alliance (*Quercion suberis*) et trois associations (*Quercio-Pinetum halepensis*, *Quercio-Genistetum candicantis* et *Quercio-Genistetum linifoliae*) sont décrites.

Summary. — The author studies the respective importance of *Quercus ilex* and *Quercus suber* on the littoral siliceous systems of Provence.

Then he describes the climax, except the ripicolous vegetal groupings, of Maures and Esterel ; one alliance (*Quercion suberis*) and three associations (*Quercio-Pinetum halepensis*, *Quercio-Genistetum candicantis* and *Quercio-Genistetum linifoliae*) are defined in this paper.

Resumen. — El autor estudia l'importancia propia de *Quercus ilex* y *Quercus suber* en los macizos silíceos litorales de Provença.

Describe despues los climax no ripicolos de los Maures y Esterel, une alianza (*Quercion suberis*) y tres asociaciones (*Quercio-Pinetum halepensis*, *Quercio-Genistetum candicantis*, *Quercio-Genistetum linifoliae*).

.*

Les massifs cristallins des Maures et de l'Estérel (y compris les affleurements siliceux périphériques) sont dans leur majeure partie colonisés par la forêt de Chêne-liège plus ou moins dégradée.

D'autres espèces arborescentes peuvent cependant s'y rencontrer mais elles présentent toujours une importance moins grande quant aux surfaces couvertes ; citons, parmi les plus fréquentes (mises à part les espèces plus particulièrement liées aux ripisilves) : *Quercus ilex*, *Quercus pubescens*, *Pinus mesogeensis*, *Pinus halepensis*, *Pinus pinea*, *Castanea sativa*, *Carpinus betulus* et plus rarement *Quercus pseudo-suber*, *Quercus cerris* et *Quercus coccifera*.

Si la plupart de ces essences sont inféodées à des biotopes particuliers, le Chêne-liège est le moins exigeant et peut être observé depuis le littoral jusqu'aux plus hauts sommets de l'Estérel.

Cependant une observation plus détaillée de la végétation révèle que

* Séance du 26 mars 1971.

le Chêne-liège est souvent en concurrence avec le Chêne vert, comme le sont le Pin d'Alep et le Pin mésogéen. Ainsi *Quercus suber* est très nettement supplanté ou même complètement remplacé par *Pinus halepensis* et *Quercus ilex* sur le littoral, par *Quercus ilex* dans les fonds de vallons froids et le haut des versants nord.

J. BRAUN-BLANQUET et René MOLINIER, s'appuyant sur des observations précises faites en Languedoc, en Provence calcaire et aux Iles d'Hyères notamment, estiment que la forêt climacique dominante des Maures et de l'Estérel est le *Quercetum ilicis galloprovinciale* sous une forme calcifuge (sous-association *suberetosum*).

BELLOT-RODRIGUEZ (1945), RIVAS-GODAY (1959), LAPRAZ (1962), Roger MOLINIER (1959), ZELLER (1957, 1959) ne reconnaissent pas non plus la subéraie climacique comme une réalité.

Par contre, SAUVAGE (1961), DUPIAS (1963), OZENDA (1951, 1966) et SCHOENENBERGER (1967) admettent l'existence d'une Chênaie-liège climacique ; toutefois, OZENDA (1966) précise « en l'état actuel de dégradation du sol ».

Quels sont les arguments avancés par René MOLINIER qui, plus que BRAUN-BLANQUET, a étudié ce problème, pour étayer leur conception de la végétation calcifuge provençale ?

René MOLINIER a résumé récemment (1968) « les raisons qui (lui) paraissent mettre en doute le caractère climacique des suberaies, » raisons qu'il a développées dans plusieurs publications (René MOLINIER, 1937, 1952, 1953, 1956). Ces arguments peuvent être classés en trois séries : floristique, écologique-biologique et historique.

Je pense qu'il convient de s'y attarder et de les discuter.

Arguments floristiques.

Pour René MOLINIER, il n'y a pas d'espèces caractéristiques propres aux suberaies.

Or *Genista linifolia*, *Adenocarpus grandiflorus*, *Cytisus triflorus*, *Pulicaria odora* et *Melica major* -- ces deux dernières espèces moins que les précédentes toutefois -- sont absentes ou exceptionnelles dans les yeuseraies sans Chêne-liège. Elles peuvent donc être considérées, et plus particulièrement les Papilionacées arbustives, comme faisant partie du cortège du Chêne-liège, ce qu'admettent implicitement BRAUN-BLANQUET, René MOLINIER et leurs élèves en distinguant la sous-association *suberetosum* du *Quercetum ilicis galloprovinciale*, sous-association qui diffère du *Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum* essentiellement par ces mêmes Papilionacées.

Arguments écologiques et biologiques.

René MOLINIER pense qu'il y a « possibilité de développement de la yeuseraie partout où existe la subéraie » et considère qu'il y a « avantage au Chêne vert dans la concurrence avec le Chêne-liège parce que le premier forme des peuplements continus alors que le second exige une certaine ouverture de la strate arborescente ».

Certes le Chêne vert a un pouvoir concurrentiel vis-à-vis du Chêne-liège, qui lui permet de l'emporter sur ce dernier mais ceci n'est vrai que lorsque les deux conditions préalables suivantes sont réunies :

- existence simultanée du Chêne vert et du Chêne-liège.
- environnement écologique plus favorable au Chêne vert qu'au Chêne-liège.

Essayons donc de situer rapidement les Maures et l'Estérel du point de vue écologique et notamment climatologique.

Les Maures et l'Estérel reçoivent les plus fortes précipitations de la Basse-Provence (plus de 1000 mm en de nombreuses stations). Mais il est nécessaire cependant d'émettre quelques remarques au sujet de l'intensité des précipitations dans ces massifs.

BENEVENT (1926) a montré que les presqu'îles sont moins arrosées que les golfes et ce malgré l'altitude parfois supérieure. Ainsi les presqu'îles de Giens et de Sicié sont respectivement moins arrosées que Hyères et Toulon :

Giens	717 mm	Hyères	751 mm
Sicié	599 mm	Toulon	731 mm

Ces moyennes annuelles correspondent à la période 1881-1910. J'ai fait les mêmes constatations sur une période plus récente et en d'autres lieux ; ainsi, par exemple, Saint-Tropez n'a reçu, entre 1926 et 1938, qu'une moyenne de 798 mm, alors que Sainte-Maxime recevait, de 1951 à 1960, 1135 mm en moyenne. La même différence s'observe entre les Iles d'Hyères et le continent, entre Toulon-La Mitre (au bord de la mer, 728 mm) et Toulon-Les Lices (située à trois kilomètres de la précédente station, 759 mm).

Les promontoires littoraux ont donc tendance à être moins arrosés que les golfes et les stations plus continentales. Si on ajoute à ce phénomène le fait que le Mistral a une action desséchante plus intense sur les Iles, le littoral et le versant occidental des Maures, on peut facilement admettre que les conditions d'humidité atmosphérique ou édaphique sont très sensiblement différentes dans ces zones particulières et l'on peut distinguer dans les Maures, deux régions : les Iles, le littoral et la bordure occidentale et nord-occidentale à tendance xérique d'une part, l'intérieur plus humide d'autre part.

Quant aux températures, il convient de remarquer que la partie supérieure des hubacs des Maures (principalement au niveau du chaînon le plus interne) et de l'Estérel est fréquemment enneigée (Notre-Dame des Anges, La Verne, hubac de Tanneron, Marsaou, etc.). Les températures y sont, en hiver, souvent négatives et ce, pendant une période assez prolongée.

En résumé, les Maures et l'Estérel présentent, en première approximation, trois zones climatiques principales :

- une zone sèche et chaude sur le littoral (des Maures essentiellement),

— une zone froide et humide sur le sommet des hubacs et le fond des vallons exposés au nord,

— une zone intermédiaire chaude et humide.

Or, que nous apprend SAUVAGE quant aux exigences climatiques du Chêne-liège ?

Cet auteur a précisé qu'au Maroc (1961), Chêne vert et Chêne-liège présentent tous deux une amplitude écologique voisine, le Chêne vert, cependant, se montrant moins sensible aux basses températures alors que le Chêne-liège résiste moins bien et se trouve en partie éliminé par le froid en altitude (Maroc central). Le Chêne-liège apparaît donc comme étant une essence plus exigeante que le Chêne vert vis-à-vis de la température.

SAUVAGE montre aussi que, du point de vue des précipitations, *Quercus suber* supporte moins bien que l'yeuse la diminution des précipitations et mieux que lui l'augmentation de celles-ci. En outre, pour « son enracinement superficiel relativement abondant », le Chêne-liège exige « des sols comportant des horizons supérieurs suffisamment meubles » (SAUVAGE, 1961, p. 128).

Dans les Maures et l'Estérel, que peut-on constater ?

L'yeuse et le Chêne-liège coexistent partout mais une observation détaillée permet de mettre en évidence trois zones où l'importance relative des deux essences varie considérablement. Ainsi, sur le haut des hubacs et dans les fonds de vallons d'une part, sur le littoral d'autre part, l'yeuse domine le Chêne-liège ; ailleurs, il lui est subordonné.

Au sommet des hubacs et dans les fonds de vallons, le Chêne-liège trouve des conditions écologiques particulièrement défavorables puisqu'il y fait froid en hiver. De plus, le substrat y est très souvent rocheux. Dans ces zones, le Chêne-liège est climatiquement et édaphiquement défavorisé par rapport au Chêne vert.

Sur le littoral sec et chaud, il en est de même ; la clémence des températures ne s'oppose pas au développement de *Quercus suber* mais la relative xéricité du milieu permet à *Quercus ilex* de l'emporter.

Il semble donc que lorsque l'yeuse tend à supplanter le Chêne-liège, cela tient en partie certes à la puissance concurrentielle du premier mais aussi et surtout aux conditions particulièrement désavantageuses pour le second (froid ou sécheresse). En d'autres termes, la dominance de *Quercus ilex* est non seulement due aux qualités intrinsèques de cette espèce mais aussi à l'élimination naturelle de *Quercus suber* par les facteurs écologiques.

De même, il est certain que là où le Chêne-liège l'emporte sur le Chêne vert, les conditions écologiques largement propices au développement de celui-là, le sont beaucoup moins à l'extension de celui-ci ; en effet, partout dans les Maures et l'Estérel et plus encore dans les Alpes maritimes, les précipitations devenant importantes, l'humidité édaphique étant trop élevée, le Chêne vert recherche toujours les milieux les plus secs, en l'occurrence des substrats rocheux ou squelettiques, et évite les sols profonds.

En résumé, l'un des Chênes domine quand l'action combinée des facteurs climatiques et édaphiques non seulement répond à ses exigences mais tend aussi à éliminer l'autre ; le Chêne vert l'emporte dans les régions sèches (littoral) et dans les parties humides et froides sur substrats rocheux (donc plus xériques) ; sur substrats profonds, il est remplacé par le Chêne-liège.

Arguments historiques.

Deux arguments d'ordre historique étayent l'hypothèse de René MOLINIER :

— les terrains récemment émergés de l'Isthme de Giens sont colonisés par le Chêne vert et non par la subéraie ;

— aux Iles de Porquerolles et de Port-Cros, le Chêne vert montre une rapide extension, le Chêne-liège étant rare.

A ces deux arguments, il faut ajouter la constatation suivante faite à Port-Cros (René MOLINIER, 1952) et à la presqu'île de Giens (René MOLINIER, 1953). Dans ces deux parties de la région littorale, la protection efficace de la forêt a fait énormément régresser la fréquence des incendies et l'auteur rapproche la diminution du nombre des feux et l'apparition de la Chênaie verte climacique alors que, dans le reste des Maures, la dégradation du « climax » serait plus accentuée du fait même d'une moindre protection contre l'incendie et conduirait à des subéraies ou des maquis.

Il est certain, comme je le préciserai plus loin, que les Iles d'Hyères, la presqu'île de Giens ainsi d'ailleurs que tous les pointements ou caps siliceux littoraux montrent une végétation particulièrement proche du climax où l'on voit le Chêne vert associé au Pin d'Alep, et d'autres espèces thermophiles. L'absence ou la rareté du Chêne-liège, nous l'avons vu, est due au climat sec de ces zones particulières.

Mais je crois qu'il ne faut pas généraliser ce qui est vrai pour le littoral à la quasi-totalité des Maures et de l'Estérel où les conditions écologiques sont moins propices au développement de l'yeuse mais correspondent mieux, au contraire, aux exigences du Chêne-liège.

Toutes ces raisons m'incitent à penser que le Chêne-liège est naturellement à sa place partout où il se trouve dans les Maures et l'Estérel et à considérer que là où le Chêne vert tend à le supplanter, c'est moins sans doute parce que le Chêne vert est favorisé que parce que le Chêne-liège trouve des conditions de développement difficiles ; je ne crois pas que l'on doive admettre que le Chêne-liège est présent parce que le Chêne vert a été détruit mais au contraire que là où l'yeuse l'emporte c'est que le milieu édaphique et climatique ne permet pas au Chêne-liège de se maintenir.

A la fin du présent travail, au cours de l'étude de la syngénétique des séries de végétation de la Provence cristalline, je montrerai, après OZENDA (1951, 1966), qu'aux subéraies correspond une succession de

groupements radicalement différente de celle des yeuseraies calcaricoles ou « méditerranéo-montagnardes » (*Quercetum mediterraneo-montanum* Br.-Bl. 1936) et même des formations littorales à Pin d'Alep et Chêne vert.

Ceci est, je pense, un autre argument autorisant la conception de l'existence de plusieurs séries de végétation et plusieurs climax dans les Maures et l'Estérel, climax par l'étude desquels je vais continuer.

I — ETUDE DES FORMATIONS CLIMACIQUES

A défaut de pouvoir publier intégralement mes relevés (176), j'ai établi pour chaque formation envisagée dans le présent travail un tableau synthétique rassemblant les principaux groupes d'espèces les plus significatives.

De plus, je ne citerai le plus souvent que succinctement les formations extraprovençales présentant quelques affinités floristiques ou écologiques avec les climax des Maures et de l'Estérel.

Les tableaux détaillés mettant notamment en évidence les divers faciès reconnus et l'analyse précise des affinités des groupements provençaux avec d'autres seront intégrés dans ma thèse de doctorat.

A — Yeuseraies froides :

Quercetum mediterraneo-montanum Br.-Bl. 1936 (Tableau I)

BRAUN-BLANQUET (1936) définit cette formation, dans les Cévennes, comme étant « un bois de Chêne vert de caractère montagnard » où manquent les arbustes sclérophylles eu-méditerranéens qui sont remplacés par des espèces « médio-européennes ou montagnardes ».

Cette association qui est fréquente sur le littoral nord-occidental méditerranéen, s'observe tout naturellement en Provence cristalline où René MOLINIER (1959 *b*) l'a considérée comme un *Quercetum ilicis typicum* (*Quercetum ilicis galloprovinciale*). Cet auteur mentionne comme biotopes privilégiés de cette yeuseraie calcifuge « les fonds de vallons ou le bas des pentes, souvent à l'exposition nord-est ».

Si le *Quercetum mediterraneo-montanum* se rencontre souvent dans ces milieux, il semble cependant plus fréquent et mieux individualisé sur le haut des versants nord des Massifs des Maures et de l'Estérel où il constitue un véritable étage de végétation situé soit au contact des subéraies, soit au contact du *Quercus-Vicio-Caricetum depauperatae* (cf. plus loin) et ce, à partir de 400-350 m d'altitude environ.

Ainsi, il est très bien représenté sur les sommets des trois chaînons mauriens ; moins fréquent sur le chaînon le plus littoral et dans la partie occidentale des Maures, il est remarquablement développé à Notre-Dame des Anges, au Laquina, au plateau de Lambert, de La Garde-Freinet à La Sauvette, à La Verne (autour de la Chartreuse se trouve une des

TABLEAU I

QUERCETUM MEDITERRANEO-MONTANUM Br.-Bl. 1936

A — typicum (21 relevés)
B — quercetosum (18 relevés)

	A	B
<i>Caractéristiques d'association et d'alliance</i>		
Quercus ilex	V ³	V ¹
Rubia peregrina	V ¹	V+
Phillyrea media	V ¹	IV+
Ruscus aculeatus	III	IV
Euphorbia characias	III	III
Carex distachya	II	III
Teucrium chamaedrys	II	II
Lonicera implexa	I	IV
Rosa sempervirens	I	I
<i>Caractéristiques d'ordre et de classe</i>		
Arbutus unedo	III	IV
Clematis flammula	III	III
Smilax aspera	I	IV
Asparagus acutifolius	I	III
Lonicera etrusca	I	II
Phillyrea angustifolia	I	II
Quercus suber	I	II
Melica major	I	III
Rhamnus alaternus	I	I
Cytisus triflorus	I	I
Pistacia lentiscus	.	I
Genista candicans	.	I
Daphne gnidium	.	I
Myrtus communis	.	I
Pulicaria odora	.	I
Viburnum tinus	.	I
<i>Transgressives des Calluno-Ulicetea</i>		
Calluna vulgaris	I	II
Pteridium aquilinum	I	I
Genista pilosa	.	I
<i>Transgressives des Quercu-Fagetales</i>		
Ilex aquifolium	II	II
Aspidium aculeatum	II	II
Platanthera bifolia	I	I
Symphytum tuberosum	I	I
Stachys officinalis	I	I
Euphorbia dulcis	I	I
Clematis vitalba	I	I
Fragaria vesca	I	I
Melica uniflora	I	I
Brachypodium silvaticum	I	I
Tamus communis	I	I
Teucrium scorodonia	I	I
Sanicula europaea	I	I
Viola riviniana	I	I
Ligustrum vulgare	I	.
Deschampsia flexuosa	I	.

	A	B
<i>Lactuca muralis</i>	I	.
<i>Festuca heterophylla</i>	.	II
<i>Quercus pubescens</i>	.	II
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	.	II
<i>Tilia cordata</i>	.	II
<i>Brachypodium pinnatum</i>	.	I
<i>Sorbus domestica</i>	.	I
<i>Campanula trachelium</i>	.	I
<i>Viola scotophylla</i>	.	I
<i>Castanea sativa</i>	.	I
<i>Poa nemoralis</i>	.	I
<i>Transgressives des Erico-Cistetales et des Helianthemetea annua</i>		
<i>Erica arborea</i>	III	V
<i>Erica scoparia</i>	I	II
<i>Calycotome spinosa</i>	I	I
<i>Cistus monspeliensis</i>	I	I
<i>Cistus salviacifolius</i>	I	I
<i>Galium divaricatum</i>	I	I
<i>Briza maxima</i>	I	I
<i>Lavandula stoechas</i>	.	I
<i>Cistus albidus</i>	.	I
<i>Compagnes principales</i>		
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> ssp. <i>onopteris</i>	IV	IV
<i>Hedera helix</i>	III	II
<i>Rubus ulmifolius</i>	II	II
<i>Carex halleriana</i>	II	II
<i>Luzula forsteri</i>	II	II
<i>Pinus mesogeensis</i>	I	II
...		

N.B. : Les caractéristiques des *Trifolio-Geranietea* n'ont pas été distinguées ici.

plus belles, sinon la plus belle, yeuseraies de Basse-Provence, les arbres serrés, âgés et robustes atteignant fréquemment 20-25 m de haut).

Le *Quercetum mediterraneo-montanum* couvre aussi les parties les plus froides du Massif de la Colle-du-Rouet (Fille Dina, Castel Diaou, Malvoisin, Pic de La Gardiette) et même le petit pointement du Coulet Redon (209 m) ; au bas du versant nord de La Colle-du-Rouet, les yeuses voisinent avec le Charme à sa limite occidentale. Il en est de même sur le Massif de Tanneron où le Chêne vert est au contact des charmaies et des subéraies.

Enfin, dans l'Estérel, la quasi-totalité des pics montrent le *Quercetum mediterraneo-montanum* (Mont-Vinaigre, Marsaou, Pelet, Malavette) ; le maquis résultant de la dégradation de cette chênaie s'enrichit souvent de *Festuca spadicea* (notamment au Marsaou et au col des Trois-Termes).

Le *Quercetum mediterraneo-montanum* provençal présente les mêmes caractéristiques essentielles que celles mises en évidence par BRAUN-BLANQUET dans les Cévennes, c'est-à-dire :

— disparition ou réduction des espèces les plus thermophiles des *Querceta ilicis* (*Pistacia lentiscus*, *Smilax aspera*, *Myrtus communis*,

Phillyrea angustifolia, etc.) ou des espèces les plus héliophiles et thermophiles des *Quercetea pubescentis*, bien représentées dans les formations caducifoliées (charmaies et chênaies-châtaigneraies). Toutefois cela est surtout vrai pour les yeuseraies d'altitude, les formations de vallons hébergeant assez fréquemment ces espèces.

— abondance des espèces transgressives des formations plus mésophiles (*Carpinion*) ou acidophiles (*Calluno-Geniston* et *Quercion robori-petraeae*). Parmi les transgressives des *Quercio-Fagetea*, plus fréquentes dans les yeuseraies de bas de pente, on peut citer *Tilia cordata*, *Festuca heterophylla*, *Viola scotophylla*, *Aspidium aculeatum*.

Les transgressives des *Calluno-Ulicetea* et des *Quercetea robori-petraeae* sont essentiellement : *Teucrium scorodonia*, *Viola riviniana*, *Castanea sativa*, *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Genista pilosa*.

En outre, il convient de préciser qu'en Provence cristalline, *Luzula forsteri* et *Asplenium adiantum-nigrum* ssp *onopteris* ne peuvent avoir une valeur phytosociologique aussi stricte que celle que leur accorde BRAUN-BLANQUET dans les Cévennes, car ces deux espèces présentent une fréquence égale sinon supérieure dans les charmaies, les chênaies-châtaigneraies et certaines subéraies.

Deux sous-associations doivent être distinguées.

Une sous-association *typicum*, d'altitude, est caractérisée par l'absence des espèces thermophiles ou héliophiles des *Quercetea ilicis*, des *Quercio-Fagetales* ou des *Erico-Cistetales*.

Une sous-association *pubescentosum* correspondant à un biotope plus chaud, plus humide et plus ensoleillé, diffère de la précédente par ces mêmes espèces thermophiles ou héliophiles qui manquent dans la sous-association *typicum* : *Viburnum tinus*, *Pistacia lentiscus*, *Genista candicans*, *Daphne gnidium*, *Myrtus communis*, *Lavandula stoechas*, *Cistus albidus* auxquelles s'ajoutent des mésophiles plus ou moins thermophiles des *Quercio-Fagetales* (*Quercus pubescens*, *Euphorbia amygdaloides*, *Tilia cordata*, *Brachypodium pinnatum*, *Sorbus domestica*, *Viola scotophylla*, etc.). La présence de ces espèces à écologie assez précise est à mettre en relation avec le fait que les yeuseraies de bas de pente ne sont jamais totalement fermées et permettent, en outre, par leur localisation en fonds de vallon, la présence d'espèces exigeant plus d'humidité ou plus de chaleur.

Divers faciès peuvent être reconnus au sein du *Quercetum mediterraneo-montanum* ; les plus fréquents sont :

- un faciès à *Rubia peregrina* dans les futaies obscures d'altitude,
- un faciès à *Aspidium aculeatum* au voisinage des ruisseaux, sur des substrats déclives,
- un faciès à *Tilia cordata* dans les groupements de fonds de vallon sur des substrats horizontaux ou subhorizontaux.

Cette yeuseraie calcifuge froide est fréquente sur le littoral nord-occidental de la Méditerranée.

Pour la Péninsule Ibérique, O. de BOLOS (1954) le signale notamment à « Montserrat, la Serra de la Fembra Morta, au massif de Prades et Los Ports » où elle se situe entre 700 et 1200 m. L'auteur mentionne aussi

l'existence du *Quercetum mediterraneo-montanum* sur sols « décarbonatés » développés sur substrat calcaire mais il « n'ose toutefois pas affirmer que dans tous les cas ces forêts évolueraient vers le *Quercetum mediterraneo-montanum* typique » et il considère que « le vrai *Quercetum mediterraneo-montanum* » est celui « à espèces acidophiles ».

ZELLER (1959), après BRAUN-BLANQUET (1935, 1936) l'a étudié en détail en Catalogne où il se rencontre « entre 300 et 400 m en exposition nord et entre 400 et 700 m à l'exposition sud avec possibilités d'extension altitudinale aussi bien vers le haut que vers le bas ».

BAUDIÈRE (1970) a retrouvé cette yeuseraie dans les Massifs de l'Espinouze où elle se développe, en majeure partie, dans les Gorges d'Héric, de 200 à 800-900 m.

GAMISANS (1969), enfin, la mentionne en Corse au contact des hêtraies, à toutes les expositions, entre 650 et 1500 m. Elle se présente sous deux formes, toutes deux dégradées, l'une à Pin mésogéen, l'autre à Pin lario et correspondant aux altitudes les plus élevées.

Si, du point de vue floristique, peu de différences majeures existent entre toutes ces yeuseraies, il faut toutefois préciser qu'en Provence, le *Quercetum mediterraneo-montanum* paraît exclu des adrets des massifs siliceux, colonisés par des subéraies, et des reliefs calcaires.

Dans l'Apennin méridional et en Sicile, GENTILE (1969) décrit un *Quercus-Teucrietum siculi* qu'il estime intermédiaire du point de vue exigences écologiques entre le *Quercetum ilicis galloprovinciale* et le *Quercetum mediterraneo-montanum*. Cette Chênaie d'yeuse d'Italie méridionale se développe entre 470 et 1100 m avec, semble-t-il, un optimum entre « 650-700 et 900-950 m », sur des substrats aussi bien calcaires qu'argileux ou siliceux.

Il convient enfin de remarquer qu'une association très voisine du *Quercetum mediterraneo-montanum* existe, d'après PEDROTTI (1969), sur le littoral adriatique de Spoleta à Assise, vers 800 m d'altitude, au-dessus de l'*Orno-Quercetum ilicis* Horvatic 1953. Ce groupement est calcaricole.

Pour conclure l'étude du *Quercetum mediterraneo-montanum*, quelques remarques écologiques s'imposent. Elles seront succinctes. L'étude écologique détaillée de ces yeuseraies fera l'objet d'une note ultérieure.

Au Maroc, SAUVAGE (1961) a montré que très souvent le Chêne vert « remplace ou tend à supplanter le Chêne-liège » dès que le sol devient rocheux ou squelettique. Il en est ainsi au niveau de l'étage sub-humide (coupe du Massif d'El-Harcha-Oulmès, p. 135) de 900 à 1100 m, et au niveau de l'étage humide (coupes du Bou-Hachem, de Bab-Azhar et d'Is-saguene, pp. 137-140) à partir de 1000 m.

OZENDA (1966) décrit la série du Chêne vert et du Genévrier de Phénicie et la rapproche, quant à ses exigences édaphiques, de l'association rupicole de ces deux mêmes espèces qu'il a observée dans l'Atlas saharien.

BAUDIÈRE (1970) insiste aussi sur le Chêne vert « chasmophyte ».

En Provence cristalline, il en est exactement de même. *Quercus ilex* se comporte comme une espèce rupicole ou sub-rupicole. Constamment,

le Chêne vert est sur des sols rocailleux constitués de gros blocs dans les diaclases desquels s'enfoncent les racines des divers arbres et arbustes. La litière est particulièrement épaisse dans ces diaclases (jusqu'à vingt centimètres de feuilles de chêne).

Une autre caractéristique écologique de ces yeuseraies calcifuges mérite d'être mentionnée ici. Quand les couronnes des arbres sont jointives (ce qui n'est pas rare dans les belles futaies), l'interception des précipitations est très intense et c'est à la base des troncs que l'eau de pluie parvient en plus grande abondance après ruissellement sur le feuillage, les rameaux et le tronc. Cela, explique, vraisemblablement en partie, le caractère clairsemé du sous-bois et l'abondance, au contraire, des Bryophytes et des Ptéridophytes à la base des troncs ; *Selaginella denticulata*, *Polypodium vulgare*, plus rarement *Polypodium australe* y constituent un groupement proche de *Selaginello-Anogrammetum leptophyllae* Molinier 1937 (*Bartramio-Polypodium australis* O. de Bolos et J. Vives 1957).

Groupement de fond de vallon ou de sommets exposés au nord, le *Quercetum mediterraneo-montanum* correspond à un climat plus froid que celui des subéraies, présente des exigences climatiques voisines du *Querco-Vicio-Caricetum depauperatae* en altitude ou de l'*Euphorbio-Carpinetum* dans les vallons qu'il concurrence et supprime sur les sols rocheux, ce qui peut laisser supposer aussi, la recherche par l'yeuse d'un sol plus sec.

B - Charmaies :

Euphorbio-Carpinetum Barbero et Loisel 1970 (Tableau II)

L'intérêt floristique, phytosociologique et biogéographique des charmaies de Provence cristalline ayant été exposé par ailleurs (BARBERO et LOISEL, 1970), je ne rappellerai ici que brièvement les particularités de l'*Euphorbio-Carpinetum*.

TABLEAU II

EUPHORBIO-CARPINETUM Barbero et Loisel 1970

A — TYPICUM (7 relevés)
B — QUERCETOSUM CERRIS (6 relevés)
C — MUSCARIETOSUM BOTRYOIDIS (5 relevés)

	A	B	C
<i>Caractéristiques d'association</i>			
<i>Euphorbia duleis</i>	V	V	IV
<i>Lilium martagon</i>	II	II	I
<i>Campanula persicifolia</i>	I	II	II
<i>Pimpinella magna</i>	I	II	.
<i>Aren. maculatum</i>	.	I	II
<i>Différentielles des sous-associations</i>			
<i>Quercus cerris</i>	.	V	.
<i>Quercus pseudo-suber</i>	.	V	.
<i>Genista sagittalis</i>	.	III	.

	A	B	C
<i>Hieracium prenanthoides</i>	.	II	I
<i>Luzula campestris</i>	.	II	.
<i>Carex silvatica</i>	.	II	.
<i>Cephalanthera rubra</i>	.	II	.
<i>Scilla italica</i>	.	.	IV
<i>Muscari botryoides</i>	.	.	II
<i>Geranium nodosum</i>	.	.	II
<i>Galanthus nivalis</i>	.	.	I
<i>Ranunculus macrophyllus</i>	.	.	I
<i>Scilla bifolia</i>	.	.	I
<i>Corydalis solida</i>	.	.	I
<i>Viola provincialis</i>	.	.	I
<i>Erythronium dens-canis</i>	.	.	I
<i>Salvia glutinosa</i>	.	.	I
<i>Equisetum hiemale</i>	.	.	I
<i>Caractéristiques d'alliance</i>			
<i>Carpinus betulus</i>	V	V	V
<i>Festuca heterophylla</i>	IV	I	IV
<i>Cerasus avium</i>	III	V	I
<i>Campanula trachelium</i>	III	IV	III
<i>Tilia cordata</i>	II	IV	II
<i>Viola scotophylla</i>	I	IV	V
<i>Rosa arvensis</i>	II	I	.
<i>Vinea minor</i>	I	.	II
<i>Ornithogalum pyrenaicum</i>	.	II	III
<i>Potentilla sterilis</i>	.	I	II
<i>Humulus lupulus</i>	.	.	II
<i>Caractéristiques d'ordre et de classe</i>			
<i>Melica uniflora</i>	V	I	IV
<i>Corylus avellana</i>	IV	V	II
<i>Mercurialis perennis</i>	III	I	III
<i>Viola silvatica</i>	II	IV	II
<i>Sanicula europaea</i>	II	II	II
<i>Ilex aquifolium</i>	II	II	II
<i>Sedum maximum</i>	II	I	III
<i>Arum italicum</i>	II	I	II
<i>Agropyrum caninum</i>	I	II	II
<i>Evonymus europaeus</i>	I	II	I
<i>Seseli montanum</i>	.	I	.
<i>Aspidium aculeatum</i>	.	.	III
<i>Geum urbanum</i>	.	.	I
<i>Principales transgressives des Quercetea pubescentis</i>			
<i>Cornus mas</i>	IV	V	III
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	IV	II	III
<i>Geranium sanguineum</i>	IV	II	II
<i>Stachys officinalis</i>	III	III	II
<i>Helleborus foetidus</i>	II	V	IV
<i>Quercus pubescens</i>	II	III	III
<i>Lithospermum purpureo-coeruleum</i>	IV	III	.
<i>Coronilla emerus</i>	III	.	III
<i>Daphne laureola</i>	I	.	V
<i>Veronica chamaedrys</i>	I	.	IV
...			
<i>Principales caractéristiques des Querco-Fagetales</i>			
<i>Symphytum tuberosum</i>	V	V	V
<i>Hedera helix</i>	V	V	V

	A	B	C
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	V	V	III
<i>Crataegus monogyna</i>	V	V	III
<i>Ligustrum vulgare</i>	V	IV	IV
<i>Tamus communis</i>	IV	V	IV
<i>Ficaria ranunculoides</i>	IV	IV	III
<i>Anthriscus silvestris</i>	IV	III	IV
<i>Fragaria vesca</i>	III	V	I
<i>Acer campestre</i>	II	V	III
<i>Anemone hepatica</i>	II	V	I
<i>Orobanchia macrorrhiza</i>	II	III	III
<i>Vicia sepium</i>	II	II	IV
...			

N.B. : Les caractéristiques des *Trifolio-Geranieae* n'ont pas été distinguées ici.

Le Charme s'étend, en Provence, depuis le Massif de La Colle-du-Rouet jusqu'à Auribeau-sur-Siagne. Au sein de cette aire de répartition longue de près de 26 kilomètres, quelques belles charmaies (Forêt Royale, Verrerie Vieille, Grange de Villars, Barrage de Saint-Cassien, rive droite de la Siagne, etc.) ont permis d'individualiser une association particulière, remarquable pour la région méditerranéenne française.

Ce groupement, caractérisé par *Euphorbia dulcis*, *Lilium martagon*, *Pimpinella major*, *Campanula persicaefolia*, *Arum maculatum*, appartient au *Carpinion betuli* Oberdorfer 1953 et diffère profondément, au même titre que d'autres charmaies sud-européennes et balkaniques, des bois de Charme médio-européens par l'abondance à son niveau de nombreuses espèces thermophiles des *Quercetea pubescentis*.

L'*Euphorbio-Carpinetum* constitue aussi le refuge de certaines espèces rares ou rarissimes en Basse-Provence telles *Quercus pseudo-suber*, *Quercus cerris*, *Muscari botryoides*, *Scilla bifolia*, *Galanthus nivalis*, *Ranunculus macrophyllus*, *Geranium nodosum*, *Erythronium dens-canis*, *Salvia glutinosa*, *Equisetum hiemale*, etc.

L'association se localise au bas des pentes, entre 50 et 250 m d'altitude. Elle correspond à un microclimat humide et froid et se développe sur un sol très épais et riche en humus de type mull. Sur sol rocheux et squelettique, elle laisse la place au *Quercetum mediterraneo-montatum*.

C — Chênaies-châtaigneraies :

Querco-Vicio-Caricetum depauperatae

Loisel et Mercurin (Tableau III)

J'ai récemment étudié, en collaboration avec L. MERCURIN, les châtaigneraies des Maures et de l'Estérel (LOISEL et MERCURIN, 1971-1972, sous-pression).

Si certaines d'entre elles sont indiscutablement anthropogènes, ne présentent aucun cortège floristique caractéristique et sont développées à basse altitude ou sur les adrets, au détriment de formations telles les subéraies ou charmaies, il n'en reste pas moins qu'il existe, et notamment sur les versants nord des Maures, une formation boisée particulière

TABLEAU III

QUERCO-VICIO-CARICETUM DEPAUPERATAE Loisel et Mercurin
(24 relevés)

Caractéristiques d'association

<i>Aristolochia pallida</i>	IV
<i>Conopodium denudatum</i>	IV
<i>Doronicum plantaginicum</i>	III
<i>Vicia barbazitae</i>	II
<i>Carex depauperata</i>	II
<i>Fritillaria involuerata</i>	I

Caractéristiques d'alliance, d'ordre et de classe

<i>Castanea sativa</i>	V
<i>Vicia incana</i>	V
<i>Viola riviniana</i>	V
<i>Teucrium scorodonia</i>	IV
<i>Lathyrus montanus</i>	IV
<i>Veronica officinalis</i>	III
<i>Hieracium cymosum</i> var. <i>latifolium</i>	III
<i>Hieracium horrisetum</i>	III
<i>Hieracium boreale</i> f. <i>platyphyllum</i>	III
<i>Deschampsia flexuosa</i>	II
<i>Blechnum spicant</i>	II
<i>Hieracium provinciale</i>	II
<i>Hieracium sabinum</i>	II
<i>Asphodelus albus</i> ssp. <i>subalpinus</i>	I
<i>Hieracium boreale</i> var. <i>sub-sabaudum</i>	I
<i>Asperula loevigata</i>	I

Transgressives des Quercio-Fagetea

<i>Euphorbia dulcis</i>	V
<i>Festuca heterophylla</i>	IV
<i>Vicia sepium</i>	III
<i>Potentilla micrantha</i>	III
<i>Cerasus avium</i>	II
<i>Ilex aquifolium</i>	II
<i>Sanicula europaea</i>	II
<i>Melica uniflora</i>	II
<i>Corydalis solida</i>	I
<i>Pimpinella magna</i>	I

Principales transgressives des Quercetea pubescentis

<i>Primula suaveolens</i>	V
<i>Quercus pubescens</i>	IV
<i>Hypericum montanum</i>	II
<i>Digitalis lutea</i>	II
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	II
<i>Arabis hirsuta</i>	II
<i>Rubus ulmifolius</i>	II

Principales caractéristiques des Quercio-Fagetales

<i>Fragaria vesca</i>	IV
<i>Campanula trachelium</i>	IV
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	III
<i>Symphytum tuberosum</i>	III
<i>Brachypodium silvaticum</i>	III
...	

N.B. : Les caractéristiques des *Trifolio-Geranietea* n'ont pas été distinguées ici.

où dominent *Quercus pubescens*, *Castanea sativa*, *Vicia barbazilae* et *Carex depauperata*. Indiscutablement intégrées au *Quercion robori-petraeae* dont elles présentent de nombreuses caractéristiques (*Viola riviniana*, *Teucrium scorodonia*, *Lathyrus montanus*, *Veronica officinalis*, *Deschampsia flexuosa*, *Blechnum spicant* et divers *Hieracium*), ces chênaies-châtaigneraies renferment de nombreuses espèces des *Quercio-Fagetea* (Br.-Bl. et Vlieg. 1937) Fk. 1968 et n'ont aucune parenté phytosociologique avec les Chênaies pubescentes de l'arrière-pays calcaire qu'elles appartiennent à la série méditerranéenne du Chêne pubescent (OZENDA, 1966) ou à la série sub-méditerranéenne du Chêne pubescent (OZENDA, 1966). Il est juste, toutefois, de préciser qu'elles renferment, comme les charmaies, de nombreuses transgressives des *Quercetea pubescentis*, se différenciant ainsi des forêts acidophiles médio-européennes.

Du point de vue altitudinal, ces chênaies-châtaigneraies se situent à la limite inférieure du *Quercetum mediterraneo-montanum* et peuvent même s'enclaver dans cette formation à la faveur de sols plus profonds contraires au développement du chêne vert.

D — Bois mixtes de pin d'Alep et Chêne vert :

Quercio-Pinetum halepensis ass. nova (Tableau IV)

1 — Composition floristique et affinités.

Sur le littoral et à la faveur d'un climat sec et chaud, le Pin d'Alep, le Chêne vert et plus rarement le Chêne-liège constituent des formations arborescentes climaciques caractérisées par l'abondance des espèces thermophiles.

Ce sont ces mêmes formations que René MOLINIER a décrit des Iles d'Hyères (1937, 1952, 1955), de la presqu'île de Giens (1953), du Cap Sicié (1956) et qu'il a tout d'abord considérées comme une sous-association du *Quercetum ilicis galloprovinciale*. En 1959, au cours de l'Excursion en Provence de l'Association Internationale de Phytosociologie, René MOLINIER, Roger MOLINIER et G. TALLON (1959b) discutent de la position phytosociologique de ce groupement et le nomment *Quercetum ilicis pinetosum* (tableau I, p. 16) puis le lient au *Quercetum ilicis typicum* (tableau I) pour attribuer aux deux formations rassemblées, le vocable de *Quercetum suberis ilicetosum* (tableau II, p. 20) qui, d'après les auteurs, se localise à la fois sur la côte et dans l'intérieur des Maures « dans des fonds de vallons ou au pied des pentes exposées au nord ». Les auteurs précisent, en outre, que « des différences apparaissent, naturellement, dans la composition floristique, en rapport avec ces deux localisations », l'ensemble littoral étant plus xérique.

En 1968, René MOLINIER réinclut la totalité des chênaies des Maures et de l'Estérel (mises à part les caducifoliées) dans un *Quercetum ilicis suberetosum*.

J'ai exposé précédemment la signification que je donne aux yeuseraies de fond de vallons et de bas de versants nord, que j'ai assimilées au *Quercetum mediterraneo-montanum*.

Si, parmi les appellations successives attribuées aux groupements littoraux, *Quercetum ilicis pinetosum* me paraît avoir l'avantage de mettre mieux en relief l'importance de *Pinus halepensis*, je crois toutefois qu'elle sous-estime encore trop le rôle de cette essence ainsi que l'importance des nombreuses espèces thermophiles des *Quercetea ilicis*, peu représentées dans le *Quercetum ilicis galloprovinciale pistacietosum* développé sur les sédiments calcaires et dans le *Quercetum mediterraneo-montanum* plus internes. En effet, ces bois mixtes où dominent Pin d'Alep et Chêne vert diffèrent profondément des yeuseraies calcaricoles ou calcifuges plus froides par l'abondance de *Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea angustifolia*, *Arisarum vulgare* auxquels j'associe *Simethis bicolor* et *Smilax aspera* var. *mauritanica* pour caractériser l'association. Le *Quercetum pinetosum halepensis* s'éloigne aussi des Chênaies d'yeuse calcaricoles par *Erica arborea* et *Arbutus unedo* toujours beaucoup mieux représentés ici, et par de nombreuses espèces des *Cisto-Lavanduletea* (Br.-Bl. 1940) Rivas-Goday 1957 et des *Helianthemetea annua* (Br.-Bl. 1952) Rivas-Goday 1957 telles *Calycotome spinosa*, *Lavandula stoechas*, *Cistus monspeliensis*, *Galium divaricatum*, *Briza maxima*.

TABLEAU IV

QUERCO-PINETUM HALEPENSIS ass. nova
(32 relevés du Cap Sicié à Biot)

Caractéristiques d'association

<i>Pinus halepensis</i>	V
<i>Pistacia lentiscus</i>	V
<i>Arisarum vulgare</i>	IV
<i>Myrtus communis</i>	IV
<i>Phillyrea angustifolia</i>	IV
<i>Simethis bicolor</i>	II
<i>Smilax aspera</i> var. <i>mauritanica</i>	II

Caractéristiques du Quercion, des Quercetalia et des Quercetea ilicis

<i>Arbutus unedo</i>	V
<i>Smilax aspera</i>	V
<i>Quercus ilex</i>	IV
<i>Ruscus aculeatus</i>	III
<i>Asparagus acutifolius</i>	III
<i>Lonicera implexa</i>	III
<i>Carex distachya</i>	II
<i>Clematis flammula</i>	II
<i>Rubia peregrina</i>	II
<i>Euphorbia characias</i>	II
<i>Rhamnus alaternus</i>	II
<i>Quercus coccifera</i>	II
<i>Pulicaria odora</i>	II
<i>Quercus suber</i>	I
<i>Cytisus triflorus</i>	I
<i>Phillyrea media</i>	I
<i>Viburnum tinus</i>	I
<i>Daphne gnidium</i>	I
<i>Melica major</i>	I

Transgressives des Cisto-Ericetales et des Helianthemetea annua

<i>Erica arborea</i>	V
<i>Cistus salviaefolius</i>	IV
<i>Cistus monspeliensis</i>	III
<i>Lavandula stoechas</i>	III
<i>Calycotome spinosa</i>	III
<i>Rosmarinus officinalis</i>	II
<i>Thymus vulgaris</i>	II
<i>Briza maxima</i>	II
<i>Cistus albidus</i>	I
<i>Cistus crispus</i>	I
<i>Helichrysum stoechas</i>	I
<i>Erica scoparia</i>	I
<i>Aira caryophylla</i>	I
<i>Galium divaricatum</i>	I
<i>Helianthemum guttatum</i>	I
<i>Hypochoeris glabra</i>	I
<i>Aira tenorei</i>	I

Compagnes principales

<i>Dactylis glomerata</i>	III
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> ssp. <i>onopteris</i>	II
<i>Juniperus oxycedrus</i>	II
<i>Helianthemum tuberaria</i>	II
<i>Brachypodium ramosum</i>	II

Si les plus thermophiles parmi les caractéristiques des *Quercetea ilicis* impriment au *Querceto-Pinetum halepensis* une physionomie très particulière, cette association diffère aussi du *Quercetum ilicis* et du *Quercetum mediterraneo-montanum* par la disparition ou la régression d'espèces supportant moins la sécheresse et la chaleur ; je pense notamment à *Phillyrea media*, *Pistacia terebinthus* qui sont aussi particulièrement sciaphiles. *Jasminum fruticans* manque aussi.

Le *Querceto-Pinetum halepensis* s'écarte aussi des subéraies plus internes ou plus orientales (cf. plus loin) par l'absence ou la rareté de *Quercus suber*, *Cytisus triflorus*, *Genista candicans*, *Genista linifolia*, *Adenocarpus grandiflorus*, *Erica scoparia*, *Calluna vulgaris*, etc.

Le *Querceto-Pinetum halepensis* est plus proche sur les plans de la phytosociologie et de l'écologie, de l'*Oleo-Ceratonion* Br.-Bl. 1936, mais il manque de trop nombreuses caractéristiques de ce groupement, exceptionnel sur le littoral méditerranéen oriental français, pour pouvoir l'y assimiler ; ainsi font défaut *Olea europaea*, *Ceratonia siliqua*, *Euphorbia dendroides*, *Teucrium fruticans*, *Leucoium hiemale*, *Chamaerops humilis*, *Coronilla valentina* et *Cneorum tricoccon*. Il est donc difficile d'intégrer le *Querceto-Pinetum halepensis* à l'*Oleo-Ceratonion* qui ne paraît pas s'observer nettement, en France, sinon en quelques rares stations des Alpes maritimes (OZENDA, 1950, 1961, 1966) (LAPRAZ, 1962).

Au contraire, ces bois mixtes de Pin d'Alep et Chêne vert sont en liaison directe avec les Pineraies de Pin d'Alep des zones littorales des Bouches-du-Rhône et plus encore du département du Var et des Alpes-maritimes ; ce qui permet de les considérer comme le stade ultime d'une

sous-série calcifuge, variante sur silice de la série du Pin d'Alep (OZENDA, 1966).

Le *Querco-Pinetum halepensis* présente des affinités très nettes avec « le groupement de transition vers l'Oleo-Ceratonion » décrit par ZELLER en Catalogne (1959) et plus particulièrement avec l'aspect du groupement au bord de la mer. Cette formation catalane renferme, en effet, *Pinus halepensis* très abondant ⁽¹⁾, le Chêne vert subordonné, le Chêne-liège rare, *Pistacia lentiscus*, *Myrtus communis*, *Smilax aspera*, *Quercus coccifera*, *Rosmarinus officinalis*, *Erica arborea*, *Lavandula stoechas*, etc. Toutefois, *Pistacia terebinthus*, *Olea europaea*, *Ceratonia siliqua*, *Phillyrea media*, *Calluna vulgaris* sont relativement bien représentés en Catalogne.

En Algérie, R. NÈGRE (1964) a individualisé une association (*Simetho-Ericetum arboreae*) comprenant trois sous-associations dont une à Chêne-liège et où l'on note en particulier, *Erica arborea*, *Lavandula stoechas*, *Simethis bicolor*, *Myrtus communis*, *Aira tenorei*, *Quercus suber*, *Cistus salviaefolius*, *Selaginella denticulata*, *Phillyrea media*, *Quercus coccifera*, *Calycotome spinosa*, *Cistus monspeliensis*, *Pinus halepensis* ; cependant font défaut *Phillyrea angustifolia*, *Quercus ilex* et *Arisarum vulgare* qui apparaissent dans d'autres sous-associations du *Simetho-Ericetum arboreae*. La sous-association *quercetosum suberis* du *Simetho-Ericetum arboreae* n'en est pas moins voisine floristiquement du *Querco-Pinetum halepensis*. Moins affine, par contre, se révèle la sous-association *suberetosum* du *Lonicero-Quercetum* R. Nègre 1964, différant essentiellement par l'édaphisme de la précédente association.

2 — Répartition géographique.

Le *Querco-Pinetum halepensis* constitue le groupement climacique principal des trois Iles d'Hyères, des presqu'îles de Giens et Sicié ainsi que de tous les pointements ou caps des Maures et de l'Estérel (presqu'île de Saint-Mandrier, Cap-Brun et Sainte-Marguerite près de Toulon, massif de la Colle Noire, Cap Bénat, Cap Nègre, nombreux petits pointements entre Cavalière et Cavalaire, presqu'île de Saint-Tropez sur sa partie la plus littorale). Il se retrouve ensuite très localisé et plus réduit à Agay où il commence cependant à s'enrichir de quelques Pins mésogéens, au Cap Roux, aux Iles de Lérins, au Cap d'Antibes. Cette réduction de l'importance du *Querco-Pinetum halepensis* et l'apparition de *Pinus mesogeensis* est en rapport direct avec la régression de l'influence du mistral et l'augmentation des précipitations vers l'est.

En dehors de ces zones juxta-littorales, le *Querco-Pinetum* se retrouve à Pépiole (Sanary), au Mont-Thouars (Toulon) aux Tourraches (La Farlède), à la Ruol (Puget-Ville) où il est à la limite occidentale du liséré périmaorien qui va de Hyères à Carnoules par Pierrefeu. Cette extension, vers l'intérieur, du *Querco-Pinetum halepensis* thermo-xérophile est

(1) ZELLER considère qu'à ce niveau le Pin d'Alep semble occuper l'une de ses rares stations naturelles de la Catalogne septentrionale.

due à l'action desséchante du mistral qui est encore très actif sur la bordure occidentale des Maures.

Cette association s'observe enfin dans de nombreux vallons qui entaillent les adrets dans la région s'étendant de La Londe à Bormes.

E — Subéraies :

Quercion suberis all. nova

Cette alliance est caractérisée par *Cytisus triflorus*, *Genista candicans*, *Pulicaria odora*, *Melica major*, *Genista linifolia*, *Adenocarpus grandiflorus*.

Les formations de cette alliance diffèrent, en outre, des groupements calcaricoles du *Quercion ilicis* par la présence de nombreuses transgressives des *Cisto-Lavanduletea*.

Le *Quercion suberis* s'observe sur l'ensemble des Massifs des Maures, de l'Estérel, de Tanneron et de Biot.

En dehors de la Provence, cette alliance paraît se retrouver en Espagne et en Afrique septentrionale.

En Provence, deux associations ont pu être reconnues :

- *Querco-Genistetum candicantis* ass. nova,
- *Querco-Genistetum linifoliae* ass. nova.

E1 — *Querco-Genistetum candicantis* (Tableau V)

(Association à *Quercus suber* et *Genista candicans*) (= *Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum* Br.-Bl. 1936 p.p., *Quercetum ilicis suberetosum* facies à *Cytisus* et *Genista* René Molinier, Roger Molinier et G. Tallon 1959, *Quercetum suberis cytisetosum* René Mol., Roger Mol. et G. Tallon 1959).

Au sein du *Quercion suberis*, le *Querco-Genistetum candicantis* est l'association la plus répandue en Provence. Elle se développe sur une grande partie des Maures et de l'Estérel, la quasi-totalité du Massif de Tanneron.

Mésophile, elle est chassée de la bordure occidentale des Maures où elle est remplacée par le *Querco-Pinetum halepensis* ou le *Querco-Genistetum linifoliae*.

Relativement thermophile, elle manque aussi dans la partie supérieure des Mubacs et dans les fonds de vallons froids. L'absence de la subéraie de ces biotopes est à lier aussi au caractère souvent squelettique du substrat (cf. *Quercetum mediterraneo-montanum*) qui s'oppose à l'installation du Chêne-liège.

Genista candicans et *Cytisus triflorus* caractérisent l'association par leur fréquence et leur abondance, en compagnie de *Quercus suber*, *Melica major*, *Pulicaria odora* et plus rarement *Adenocarpus grandiflorus* qui témoignent de son rattachement à l'alliance.

Parmi les caractéristiques des *Quercetalia* et des *Quercetea ilicis* s'observent encore *Ruscus aculeatus*, *Arbutus unedo*, *Myrtus communis*, *Lonicera implexa*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea angustifolia*, *Carex distachya*, *Smilax aspera*, *Asparagus acutifolius*, *Daphne gnidium*, etc. Il faut en outre remarquer que *Quercus ilex*, *Phillyrea media*, *Rhamnus alaternus* et *Viburnum tinus* sont rares ou absents.

Cette subéraie, calcifuge, se distingue des associations calcaricoles du *Quercion ilicis* par la présence de nombreuses transgressives des *Cisto-Lavanduletea* et des *Helianthemetea annua* ; *Cistus monspeliensis*, *Erica arborea*, *Calycotome spinosa*, *Lavandula stoechas*, *Briza maxima*, *Helianthemum guttatum* sont les plus fréquentes.

Notons enfin la présence de *Quercus pubescens* qui, en Provence cristalline, n'est pas rare dans les subéraies, ses exigences édaphiques étant assez proches de celles du Chêne-liège (sol profond et relativement humide). Il faut toutefois se rappeler que le Chêne pubescent trouve son optimum de développement dans le *Querco-Vicio-Caricetum depauperatae* et au niveau des plaines internes (dépressions permienues de Cuers et du Muy) où il s'intègre à la série méditerranéenne du Chêne pubescent (OZENDA, 1966).

Le *Querco-Genistetum candicantis* montre diverses variantes en fonction des microclimats et j'ai pu distinguer plusieurs sous-associations suivant que la subéraie est proche du littoral ou au contraire s'en éloigne, suivant qu'elle se développe sur des versants déclives ou des replats.

TABLEAU V

QUERCO-GENISTETUM CANDICANTIS ass. nova
(25 relevés des Maures et de l'Estérel)

A — MYRTETOSUM (8 relevés)
B — TYPICUM (8 relevés)
C — QUERCETOSUM (9 relevés)

	A	B	C
<i>Caractéristiques d'association</i>			
<i>Cytisus triflorus</i>	V	IV	V
<i>Genista candicans</i>	IV	IV	V
<i>Caractéristiques d'alliance</i>			
<i>Quercus suber</i>	V	V	V
<i>Pulicaria odora</i>	IV	V	V
<i>Melica major</i>	III	III	II
<i>Adenocarpus grandiflorus</i>	.	I	I
<i>Caractéristiques d'ordre et de classe</i>			
<i>Arbutus unedo</i>	V	V	V
<i>Smilax aspera</i>	IV	IV	II
<i>Lonicera implexa</i>	IV	IV	II
<i>Asparagus acutifolius</i>	IV	IV	II
<i>Ruscus aculeatus</i>	IV	III	IV
<i>Carex distachya</i>	III	IV	II
<i>Daphne gnidium</i>	III	II	I
<i>Rubia peregriana</i>	II	II	II
<i>Quercus ilex</i>	II	II	I

	A	B	C
<i>Euphorbia characias</i>	II	II	I
<i>Teucrium chamaedrys</i>	II	II	I
<i>Phillyrea angustifolia</i>	II	II	I
<i>Clematis flammula</i>	II	II	I
<i>Lonicera etrusca</i>	I	I	III
<i>Phillyrea media</i>	I	I	I
<i>Viburnum tinus</i>	I	I	.

Différentielles de la sous-association myrtetosum

<i>Pistacia lentiscus</i>	IV	I	.
<i>Myrtus communis</i>	IV	.	.
<i>Cistus ladaniferus</i>	II	.	.

Principales transgressives des Quercu-Fagetales

<i>Quercus pubescens</i>	I	III	IV
<i>Viola scotophylla</i>	I	III	I
<i>Euphorbia amygdaloides</i>	I	II	IV
<i>Brachypodium pinnatum</i>	I	II	IV
<i>Tamus communis</i>	I	II	III
<i>Teucrium scorodonia</i>	I	II	II
<i>Rubus tomentosus</i>	I	I	III
<i>Cephalanthera rubra</i>	I	I	I
<i>Sorbus domestica</i>	.	II	IV
<i>Fragaria vesca</i>	.	I	III
<i>Brachypodium silvaticum</i>	.	I	III
<i>Geranium sanguineum</i>	.	I	III
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	.	I	III
<i>Stachys officinalis</i>	.	I	II
<i>Campanula trachelium</i>	.	I	II
<i>Prunus spinosa</i>	.	I	II
<i>Platanthera bifolia</i>	.	I	II
<i>Clematis vitalba</i>	.	I	II
<i>Primula suaveolens</i>	.	.	III
<i>Veronica chamaedrys</i>	.	.	II
<i>Cephalanthera longifolia</i>	.	.	II
<i>Digitalis lutea</i>	.	.	II
<i>Lathyrus niger</i>	.	.	II
<i>Euphorbia dulcis</i>	.	.	II
<i>Melica uniflora</i>	.	.	II
<i>Lilium martagon</i>	.	.	I
<i>Geum silvaticum</i>	.	.	I
<i>Quercus pseudo-suber</i>	.	.	I
<i>Tilia cordata</i>	.	.	I

..

Principales transgressives des Cisto-Lavanduletea et Helianthemetea annua

<i>Erica arborea</i>	IV	IV	IV
<i>Cistus monspeliensis</i>	IV	IV	II
<i>Calycotome spinosa</i>	III	III	III
<i>Briza maxima</i>	II	II	II
<i>Erica scoparia</i>	II	II	II
<i>Jasione montana</i>	II	II	II
<i>Helianthemum guttatum</i>	II	II	I
<i>Lavandula stoechas</i>	II	II	.

..

N.B. : Les caractéristiques des *Trifolio-Geranietea* n'ont pas été distinguées ici.

— SOUS-ASSOCIATION *myrtetosum*.

Thermophile et mésophile, elle se différencie de la sous-association typique par l'abondance de *Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus* et localement de *Cistus ladaniferus*. On la rencontre bien développée à partir du Muy, à Palayson, Roquebrune, La Colle-du-Rouet (versant sud), à Biot (*Cistus ladaniferus* est absent à Biot).

Cette sous-association *myrtetosum* remplace vers l'est des massifs cristallins, le *Quercus-Pinetum halepensis* dont l'extension est entravée par l'augmentation des précipitations et qui se cantonne dans les biotopes les plus secs.

Souvent, enfin, sur le littoral des Maures, en arrière du *Quercus-Pinetum halepensis*, le *Quercus-Genistetum candicans* se présente sous sa forme *myrtetosum*.

— SOUS-ASSOCIATION *pubescentosum*.

Cette sous-association, plus mésophile que le groupement type, colonise les versants nord et les fonds de vallons non rocheux, au contact souvent des ripisilves, quand elle n'en est pas chassée par les températures trop basses plus favorables au *Quercus-Vicio-Caricetum depauperatae* et à l'*Euphorbio-Carpinetum*.

La sous-association *pubescentosum* se différencie des autres par la présence de nombreuses transgressives des *Quercetea pubescentis* et des *Quercus-Fagetales* : *Fragaria vesca*, *Brachypodium silvaticum*, *Euphorbia amygdaloides*, *Sorbus domestica*, *Quercus pseudo-suber*, etc., qui soulignent une humidité atmosphérique marquée.

Cet aspect de l'association établit la transition avec les Chênaies pubescentes méditerranéennes et, à son niveau, *Pinus mesogeensis* trouve de bonnes conditions de développement.

— On peut aussi rencontrer et plus particulièrement dans la dépression permienne de Vidauban-Le Luc, des subéraies où apparaissent en abondance *Calluna vulgaris*, *Genista pilosa*, *Pteridium aquilinum* et plus rarement *Sieglingia decumbens* et *Luzula campestris*.

Pour René MOLINIER, Roger MOLINIER et TALLON (1959b), ce groupement correspond « moins sans doute à un simple faciès qu'à une association distincte ». Je le pense aussi et je crois, après l'étude des callunaies du sud-est de la France et du nord-ouest de l'Italie faite en collaboration avec Guy AUBERT et Marcel BARBERO, qu'il s'agit là non pas d'une subéraie particulière mais d'un aspect arboré de l'*Erico-Genistetum* Oberdorfer et Hofmann 1967, simple stade de dégradation de la subéraie ou de la Chênaie pubescente primitive. En effet, ce type de formation est fréquent, après débroussaillage par les Eaux et Forêts, des subéraies ou des Chênaies pubescentes en bordure des routes ou des chemins de cette région.

En dehors de son aire provençale, cette subéraie à *Genista candicans* et *Cytisus triflorus* se rencontre aussi en Catalogne où ZELLER (1959) a pu distinguer diverses variantes, pour certaines proches des sous-associations provençales. Ainsi les variantes à *Tamus communis*, *Brachypo-*

dium silvaticum, *Cephalanthera longifolia* peuvent être considérées comme des faciès de la sous-association *pubescentosum* du *Quercu-Genistetum candicantis*.

ZELLER décrit, en outre, un *Cytiso-Ericetum arboreae* dans la Sierra de Roda et le considère très affiné de l'*Adenocarpo-Ericetum arboreae* Br.-Bl. 1931 des Cévennes. Cette association à *Erica arborea*, *Cytisus triflorus* et *Genista candicans* diffère profondément du *Quercu-Genistetum candicantis* par plusieurs points :

- nombre restreint des espèces caractéristiques des *Quercetea ilicis*, mises à part les deux Légumineuses (*Quercus ilex*, *Teucrium chamaedrys*, *Asplenium onopteris*, *Phillyrea media*, *Rubia peregrina*, *Daphne gnidium*),

- absence du Chêne-liège (seul le Chêne vert participe à la strate arborescente),

- abondance des espèces transgressives des *Calluno-Ulicetea* (*Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Sedum forsterianum*, *Sarothamnus scoparius*, *Prunella hastifolia*) ou du *Quercion robori-petraeae* (*Lonicera periclymenum*),

- absence d'espèces eu-méditerranéennes (ZELLER, 1959),

- localisation entre 500 et 600 m,

- évolution probable vers le *Quercetum mediterraneo-montanum*.

Autant de caractères qui éloignent ce groupement du *Quercu-Genistetum candicantis*.

En Corse, si René et Roger MOLINIER ne reconnaissent pas le caractère climacique des subéraies (Roger MOLINIER, 1959), G. DUPIAS admet une série du Chêne-liège. Les massifs purs de *Quercus suber* atteignent une altitude de 250 m et renferment *Arbutus unedo*, *Calycotome villosa*, *Phillyrea angustifolia*, *Viburnum tinus*, *Cytisus triflorus*, *Pistacia lentiscus*, *Myrtus communis*, etc. C'est avec la sous-association *myrtetosum* que cette subéraie corse paraît avoir le plus d'affinités.

Au Maroc, une Chênaie-liège très voisine du *Quercu-Genistetum candicantis* existe aux étages sub-humide et humide. SAUVAGE (1961) décrit notamment une sous-association à *Cytisus triflorus* de l'association à *Arbutus unedo* (p. 309) à l'étage humide et l'estime très affiné du *Cytiso-Quercetum suberis* Br.-Bl. 1953 repris par DEBAZAC (1959) sous le vocable de « forêt de Chêne-liège à Cytise ».

SAUVAGE individualise encore une association à *Cytisus triflorus* (pp. 312-313) et mentionne l'existence, dans certaines subéraies de l'étage sub-humide, d'un groupement à *Cytisus triflorus* et *Genista candicans* mal connu.

Ces subéraies sub-humides et humides marocaines montrent, en outre, *Adenocarpus grandiflorus*, *Pulicaria odora* et *Genista linifolia*. Elles semblent donc pouvoir s'intégrer assez facilement au *Quercion suberis* ou au moins à une unité phytosociologique voisine différenciée par certaines espèces absentes de l'Europe.

QUEZEL (1956) décrit une association algérienne à *Quercus faginea*, *Vinca media* et *Lysimachia cousiniana* et met l'accent sur le fait que cette association est caractérisée par son « manque de spécificité vis-à-vis

de la strate arborescente qui l'abrite ». En effet, elle s'observe aussi bien sous *Quercus faginea* que *Quercus suber* en futaies denses. Lorsque le Chêne-liège est plus disséminé, se développe un groupement où *Cytisus triflorus* domine, accompagné d'*Erica arborea*, *Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus*, *Cistus salviaefolius*, *Lavandula stoechas*, *Calycotome spinosa*, *Cistus monspeliensis*, *Genista tricuspidata* et *Erica scoparia*. QUEZEL rapproche ce groupement du *Cytiso-Quercetum suberis* décrit par BRAUN-BLANQUET de Kroumirie (1953).

En Tunisie, enfin, SCHOENENBERGER (1967a, 1967b) mentionne au sein de la série du Chêne-liège (étages humide et sub-humide) divers groupements qui présentent indiscutablement des affinités avec le *Querco-Genistetum candicantis typicum* ou ses divers aspects.

E2 — *Querco-Genistetum linifoliae* (Tableau VI)

(Association à *Quercus suber* et *Genista linifolia*) (= *Quercetum ilicis galloprovinciale suberetosum* Br.-Bl. 1936 p.p., *Quercetum suberis typicum* René Molinier, Roger Molinier et G. Tallon 1959).

Cette association est la plus thermoxérophile de l'alliance en Provence. Elle est caractérisée par *Genista linifolia* et *Adenocarpus grandiflorus*. Parmi les caractéristiques d'alliance se rencontrent *Quercus suber*, *Melica major*, *Pulicaria odora* et plus rarement *Genista candicans*. *Cytisus triflorus* est exceptionnel. *Genista linifolia* et, à un degré moindre, *Adenocarpus grandiflorus* sont moins fréquents, en Provence, que les caractéristiques du *Querco-Genistetum candicantis* ; cela explique l'importance plus réduite de l'aire de répartition du *Querco-Genistetum linifoliae*.

L'association à *Quercus suber* et *Genista linifolia* se rencontre :

— en quelques biotopes moins xériques au sein de l'aire de répartition du *Querco-Pinetum halepensis* (Porquerolles, Port-Cros, La Londe, Sainte-Marguerite près de Toulon, par exemple),

TABLEAU VI

QUERCO-GENISTETUM LINIFOLIAE ass. nova
(38 relevés des Maures)

Caractéristiques d'association

<i>Adenocarpus grandiflorus</i>	III
<i>Genista linifolia</i>	II

Caractéristiques d'alliance

<i>Quercus suber</i>	V
<i>Melica major</i>	III
<i>Pulicaria odora</i>	III
<i>Genista candicans</i>	I
<i>Cytisus triflorus</i>	I

Caractéristiques d'ordre et de classe

<i>Arbutus unedo</i>	IV
<i>Asparagus acutifolius</i>	IV
<i>Lonicera implexa</i>	III
<i>Phillyrea angustifolia</i>	III
<i>Euphorbia characias</i>	III
<i>Daphne gnidium</i>	III
<i>Pistacia lentiscus</i>	II
<i>Quercus ilex</i>	II
<i>Teucrium chamaedrys</i>	II
<i>Smilax aspera</i>	II
<i>Rubia peregrina</i>	II
<i>Phillyrea media</i>	I
<i>Ruscus aculeatus</i>	I
<i>Carex distachya</i>	I
<i>Myrtus communis</i>	I
<i>Clematis flammula</i>	I
<i>Rhamnus alaternus</i>	I

Transgressives des Erico-Cistetales et des Helianthemetea annua

<i>Erica arborea</i>	V
<i>Calycotome spinosa</i>	V
<i>Cistus salviacifolius</i>	IV
<i>Lavandula stoechas</i>	IV
<i>Erica scoparia</i>	III
<i>Cistus albidus</i>	II
<i>Cistus monspeliensis</i>	II
<i>Aira caryophyllea</i>	II
<i>Briza maxima</i>	II
<i>Helichrysum stoechas</i>	I
<i>Galium divaricatum</i>	I
<i>Filago gallica</i>	I
<i>Thymus vulgaris</i>	I
<i>Hypochoeris glabra</i>	I
<i>Jasione montana</i>	I
<i>Rosmarinus officinalis</i>	I

Transgressives des Querco-Fagetales

<i>Quercus pubescens</i>	II
<i>Fragaria vesca</i>	I
<i>Rubus tomentosus</i>	I
<i>Sorbus domestica</i>	I
<i>Brachypodium pinnatum</i>	I
<i>Chrysanthemum corymbosum</i>	I

Compagnes principales

<i>Brachypodium ramosum</i>	III
<i>Dactylis glomerata</i>	III
<i>Asplenium adiantum-nigrum</i> ssp. <i>onopteris</i>	III
<i>Helianthemum tuberaria</i>	II
<i>Asphodelus microcarpus</i>	II
<i>Pinus halepensis</i>	II
<i>Arisarum vulgare</i>	II

N.B. : Les caractéristiques des *Trifolio-Geranietea* n'ont pas été distinguées ici.

— à la limite climatique entre le *Querco-Pinetum halepensis* et le *Querco-Genistetum candicantis* (Mont-Fenouillet, Bormes, Pierrefeu, Brégançon, etc.),

— exceptionnellement au sein de l'aire de répartition du *Quercus-Genistetum candicantis* (Roquebrune-sur-Argens, entre La Verne et Grimaud), à la faveur de biotopes secs, ensoleillés et ne pouvant abriter les espèces mésophiles du *Quercus-Genistetum candicantis*.

Présentant une position climatique intermédiaire entre le *Quercus-Pinetum halepensis* littoral et le *Quercus-Genistetum candicantis*, l'association à *Quercus suber* et *Genista linifolia* s'enrichit de nombreuses espèces thermophiles telles *Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea angustifolia* et *Pinus halepensis* qui la séparent des subéraies mésophiles plus internes et, au contraire, diffère des bois mixtes de Pin d'Alep et Chêne vert par une représentation plus marquée d'espèces mésophiles comme *Quercus suber*, *Pulicaria odora*, *Cytisus triflorus*, *Pinus mesogeensis* ainsi que quelques transgressives des *Quercus-Fagetales* (*Quercus pubescens*, *Fragaria vesca*, *Rubus tomentosus*, *Sorbus domestica*, etc.). Les *Cisto-Lavanduletea* et les *Helianthemetae annua* sont encore bien représentées.

En dehors de leur aire provençale, *Quercus suber* et *Genista linifolia* constituent, en Catalogne, une formation voisine. La variante à *Cytisus linifolius* (*Genista linifolia*) que ZELLER (1959) distingue au sein du *Quercetum ilicis suberetosum* de Catalogne répond aux mêmes critères écologiques que ceux qui déterminent le *Quercus-Genistetum linifoliae*, ce qui est souligné par l'apparition des mêmes espèces que celles qui différencient le *Quercus-Genistetum linifoliae* du *Quercus-Genistetum candicantis*.

Au Maroc, SAUVAGE (1961) définit une association à *Genista linifolia* et *Lavandula stoechas* ssp. *linneana*, sur sable, à l'étage semi-aride. Il est certes délicat de rapprocher une subéraie provençale sub-humide d'une subéraie marocaine semi-aride. Je ne le ferai pas mais il convient cependant de remarquer qu'au Maroc, cette subéraie est la plus thermoxérophile des formations à Chêne-liège comme l'est, en Provence, le *Quercus-Genistetum linifoliae*.

F — « Mimosaises »

L'étude des formations arborées non ripicoles des Maures et de l'Estérel serait incomplète sans une mention des « Mimosaises ».

En effet, il se constitue depuis de nombreuses années, notamment dans le Massif de Tanneron, à l'est de l'Estérel et sur le littoral de l'Estérel et des Maures, un « neo-climax » anthropogène, à base d'*Acacia dealbata* Link. Je crois que le terme de « neo-climax » convient remarquablement à ces mimosaises qui, si elles sont de formation récente, ne paraissent pas dans les conditions actuelles devoir être éliminées de la flore locale.

Acacia dealbata, introduit il y a environ cent cinquante ans, est échappé des cultures ; il s'est répandu et se répand grâce à ses graines et à son immense pouvoir de drageonnement. Il constitue des taillis continus d'arbustes peu épais certes (cinq à dix centimètres de diamètre le plus souvent) mais d'une densité à aucune autre semblable ; ces for-

mations sont *impénétrables* et elles éliminent toute végétation naturelle. Ne résistent ni Chêne vert, ni Chêne-liège, ni Châtaignier, ni Pin, ni maquis ; ce qui aggrave encore le problème, c'est que les mimosaiques commencent à envahir les cultures et les vignobles.

Aucun moyen efficace ne permet de s'opposer à leur progression. L'incendie des peuplements n'est d'aucun secours ; au contraire, il favorise l'extension du mimosa en accélérant l'élimination de la flore indigène. Les gels normaux ou exceptionnels (février 1956) sont plus ou moins bien supportés mais, de toute façon, ils n'atteignent que les parties aériennes et les groupements repartent de souches avec une vigueur accrue.

Du point de vue floristique, quelques espèces se développent sous ces taillis. Ce sont pour la plupart des sciaphiles ; *Rubia peregrina*, *Rubus tomentosus*, *Rubus ulmifolius*, *Tamus communis* et *Phillyrea media* sont les plus fréquemment rencontrées.

II — DYNAMISME DES SÉRIES DE VÉGÉTATION

Je n'entrerai pas dans le détail du dynamisme des séries de végétation et je ne préciserai que les stades les plus fréquents ou les plus caractéristiques de chacune d'entre elles.

A — Série acidophile du Chêne vert

Cette série par sa localisation strictement calcifuge et ses stades de dégradation particuliers, diffère radicalement de la série du Genévrier de Phénicie (et du Chêne vert) calcaricole (OZENDA, 1966) mais s'en rapproche par la recherche des substrats rocheux. Cette exigence édaphique l'éloigne, en outre, des autres séries de végétation des Maures et de l'Estérel mais elle présente toutefois des stades de dégradation en commun avec celles des chênaies-châtaigneraies et des charmaies qui, comme elle, s'éloignent de la série du Chêne-liège par la présence de nombreuses transgressives des *Quercus-Fagetea*.

Du point de vue de son dynamisme, la série acidophile du Chêne vert peut être schématisée de la manière suivante.

— Climax : *Quercetum mediterraneo-montanum* sous ses deux formes.

— Stade arbustif présentant trois aspects principaux :

- lande haute à *Calluna vulgaris*, *Pteridium aquilinum*, *Genista pilosa* auxquels s'ajoutent *Sarothamnus scoparius* quand la lande est enrésinée par *Pinus mesogeensis*, et de nombreuses transgressives des *Quercus-Fagetales* (les moins thermophiles et les moins héliophiles), des *Quercetea ilicis* (les moins thermophiles) et des *Cisto-Lavanduletea* (*Lavandula stoechas*, thermoxérophile, est généralement absent).

- lande basse sans *Sarothamne* ni Pin mésogéen. Ces deux types de landes s'intègrent à l'*Erico-Genistetum* (AUBERT, BARRERO et LOISEL, sous presse).

● maquis à *Erica arborea*, *Arbutus unedo*, *Erica scoparia*, *Calluna vulgaris*, *Ilex aquifolium* et qui s'enrichit dans l'Estérel de *Festuca spadicca*.

Ce maquis et ces landes peuvent donner par dégradation des cistaies à *Cistus salviaefolius* et *Cistus monspeliensis* dominants.

— Stade herbacé : pelouses variées appartenant soit aux *Trifolio-Geranietea sanguinei* Müller 1962 ou plus souvent aux *Helianthemetea annua*.

B — Série du chêne sessiliflore Ozenda 1966 (Collinéen mésophile)

Les charmaies des Massifs de Tanneron et de l'Estérel sont à inclure au faciès à charme distingué par OZENDA au sein de la série du Chêne sessiliflore.

Les différentes phases d'évolution depuis le climax jusqu'à la terre nue sont voisines de celles de la série précédente et peuvent être résumées de la manière suivante.

— Climax : *Euphorbio-Carpinetum* sous ses deux formes.

— Stade arbustif varié :

● Pteridaies ou callunaies avec ou sans Pin mésogéen. Ces formations sont plus riches que leurs homologues de la série acidophile du Chêne vert en espèces transgressives des *Quercu-Fagetales* et notamment les espèces héliophiles.

● Maquis mésophile à *Erica scoparia* dominant.

● Fruticée appartenant aux *Prunetalia* Tx. 1952.

— Stade herbacé : pelouses diverses s'intégrant soit aux *Trifolio-Geranietea sanguinei* soit aux *Brachypodio-Brometea* (classe remplaçant en Europe méridionale les *Festuco-Brometea*, BARBERO, BONIN et LOISEL, sous presse).

C — Série du chêne pédonculé Ozenda 1966 (Collinéen acidophile)

Je rattache provisoirement les chênaies-châtaigneraies des Maures à la série du Chêne pédonculé décrite par OZENDA en 1966.

La série de dégradation suivante s'observe le plus fréquemment

— Climax : *Quercu-Vicio-Caricetum depauperatae*

— Stade arbustif :

● Landes basse ou haute semblables à celles de la série précédente mais très infiltrées de transgressives des *Quercetea robori-petraeae*. Ces landes sont souvent couvertes par *Pinus mesogeensis*.

● Cistaies à *Cistus salviaefolius* et *Cistus monspeliensis* appartenant aux *Calluno-Ulicetea*.

— Stade herbacé : pelouses appartenant aux *Trifolio-Geranietea sanguinei* (c'est dans une de ces pelouses que L. MERCURIN (1963) puis moi-même en 1969 avons trouvé quelques pieds de *Botrychium lunaria* à 400 m d'altitude environ) ou plus rarement aux *Brachypodio-Brometea*.

D — Série du Pin d'Alep Ozenda 1966

Les bois mixtes de Pin d'Alep et Chêne vert constituent le stade terminal d'une variante sur silice de la série du Pin d'Alep décrite par OZENDA en 1966. Le *Querco-Pinetum halepensis* doit être considéré comme le climax d'une sous-série calcifuge. Cet aspect de la série du Pin d'Alep correspond à la végétation la plus thermoxérophile des Maures et de l'Estérel.

Du point de vue de son dynamisme, on peut distinguer :

— Climax : *Querco-Pinetum halepensis*.

— Stades arbustifs :

● Maquis xérophile à *Erica arborea* avec ou sans *Arbutus unedo*, riche en espèces thermophiles (*Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus*, *Phillyrea angustifolia*) annonçant par leur présence le climax.

Calluna vulgaris et *Erica scoparia* peuvent s'observer dans ce maquis thermoxérophile sans relation avec les *Calluno-Ulicetea* mais s'intégrant aux *Cisto-Lavanduletea*.

Cette formation présente en outre quelques espèces communes dans les formations calcaricoles de l'alliance *Rosmarino-Ericion* Br.-Bl. 1931 (*Rosmarinus officinalis*, *Helichrysum stoechas*, *Thymus vulgaris*, *Juniperus oxycedrus*, *Globularia alypum*, *Stachelina dubia*, *Dorycnium suffruticosum*, etc.).

● Cistaies à *Cistus albidus* et *Lavandula stoechas* dominants, dans lesquelles se rencontrent, outre les espèces précédentes transgressives des *Rosmarinetalia* Br.-Bl. (1931) 1937, de nombreuses caractéristiques des *Thero-Brachypodietalia* (Br.-Bl. 1931) Molinier 1934.

● Cistaies à *Cistus monspeliensis* et *Myrtus communis*.

— Stade herbacé :

● Pelouses particulières devant être rangées dans les *Helianthemetea guttati* et plus particulièrement l'*Helianthemion guttati* et dans lesquelles dominent les espèces xérophiles comme *Brachypodium ramosum* et *Helianthemum tuberaria*.

● Pelouses mésoxérophiles appartenant au *Trifolio-Hyparrhenietum hirta-pubescentis* Loisel 1970 où abondent les Andropogonées *Hyparrhenia hirta* sub-var *hirta*, *Hyparrhenia hirta* f. *pubescens* et *Andropogon distachyus*. Notons que le *Trifolio-Hyparrhenietum* s'observe aussi en Provence calcaire dans la série du Pin d'Alep.

● Les formations des *Isoetetalia* sont absentes ou mal représentées dans la sous-série calcifuge du Pin d'Alep ; quand elles existent, c'est sous la forme des sous-associations les plus xériques des associations mésohygrophiles ou mésophiles plus internes et mieux développées dans la série du Chêne-liège ; je pense notamment à la sous-association à *Isoetes hystris*, *Romulea columnae* et *Allium chamaemoly* du *Serapio-Oenanthetum lachenalii* Barbero 1965 ou à la sous-association *allietosum chamaemolyi* du *Caricetum chaetophyllae* (G. AUBERT et R. LOISEL, sous presse).

Cette série est, en outre, remarquable par l'absence des callunaies

des *Calluno-Ulicetea*, absence liée comme celle des formations mesohygrophiles des *Isoetetalia*, à la xéricité du milieu.

E — Série du Chêne-liège Ozenda (1951) 1966

OZENDA estime que la série du Chêne-liège telle qu'il la redécrit en 1966, va « du bord de la mer à 600 m sur les sommités de l'Estérel ». Cela est valable sur la majeure partie des versants sud de l'Estérel, mais ne l'est plus pour les Jubbacs où la série cède la place sur les substrats rocheux à la série acidophile du Chêne vert.

Dans les Maures, la série du Chêne-liège ne commence qu'en arrière de la région juxta-littorale et de la bordure occidentale du massif, occupées par la série du Pin d'Alep ; les subéraies dominent à partir de 150-200 m d'altitude en moyenne.

OZENDA distingue trois niveaux dans la série du Chêne-liège.

— un niveau côtier plus développé à l'est de l'Estérel est caractérisé par la faible représentation du Chêne-liège et l'abondance du Pin d'Alep et du Myrte. Ce niveau semble correspondre à la sous-association *myrtetosum* du *Quercu-Genistetum candicantis*.

— un niveau normal, à Pin mésogéen dominant, est assimilable au *Quercu-Genistetum candicantis typicum*.

— un niveau supérieur différencié par l'abondance de divers éléments sub-méditerranéens est comparable à la sous-association *pubescensum* du *Quercu-Genistetum candicantis*.

Cette distinction de trois niveaux laisse, cependant, à l'écart le *Quercu-Genistetum linifolia thermoxérophile* et ses stades de dégradation sensiblement différents de ceux des diverses sous-associations du *Quercu-Genistetum candicantis*. C'est pourquoi je propose de concevoir de la manière suivante la série du Chêne-liège dans le sud-est de la France :

Série du Chêne-liège

● sous-série typique homologue de la série du Chêne-liège telle que l'a conçue OZENDA avec trois niveaux.

● sous-série thermoxérophile correspondant au *Quercu-Genistetum linifolia* et ses stades de dégradation.

Examinons à présent le dynamisme de la végétation au sein de chaque sous-série.

SOUS-SÉRIE TYPIQUE.

— Niveau inférieur.

Les formations mésophiles lui appartenant sont très voisines de celles du niveau moyen (normal) mais en diffèrent cependant par leur richesse en éléments thermophiles. Par dégradation succèdent au climax (*Quercu-Genistetum candicantis myrtetosum*) un maquis puis une cistaie voi-

sins de ceux du niveau suivant mais où abondent *Myrtus communis*, *Pistacia lentiscus*, *Cistus ladaniferus* (Bois de Palayson), *Cistus crispus* (Fréjus). Les pelouses ne diffèrent en rien de celles correspondant au *Querco-Genistetum candicantis typicum*.

— Niveau moyen (normal).

C'est l'aspect de la série du Chêne-liège qui couvre la surface la plus importante. Par dégradation le climax donne des maquis à Ericacées, puis des cistaies à *Cistus monspeliensis*, *Cistus salviaefolius* et *Lavandula stoechas*. Le terme ultime de la série est représenté soit par des pelouses des *Helianthemetea annua* sous toutes leurs formes, soit par les groupements hygrophiles ou mésohygrophiles des *Isoeto-Nanojuncetea*, soit enfin des *Brachypodietalia phoenicoidis* (Br.-Bl. 1931) Molinier 1934 ou des *Thero-Brachypodietalia*.

— Niveau supérieur.

C'est celui qui joue le rôle de charnière entre le précédent et la série méditerranéenne du Chêne pubescent (OZENDA, 1966), les Chênaies-châtaigneraies et les charmaies.

Les divers stades de dégradation sont proches du point de vue floristique de ceux du niveau moyen mais en diffèrent par l'apparition d'espèces moins thermophiles et plus mésophiles ; OZENDA (1966) cite *Paliurus australis*, *Satureia montana*, *Cephalaria leucantha*. Je préciserai, en outre, que les callunaies et les prairies de fauche (*Arrhenatheretea* Br.-Bl. 1947) y sont mieux développées que dans le niveau correspondant au *Querco-Genistetum candicantis typicum*.

SOUS-SÉRIE THERMOXÉROPHILE.

Elle est plus rare que la sous-série typique et joue, vis-à-vis de la série du Pin d'Alep, le même rôle que celui joué par la sous-série typique vis-à-vis de la série méditerranéenne du Chêne pubescent.

Elle diffère de la série du Pin d'Alep par l'apparition d'espèces de la sous-série typique du Chêne-liège et de cette dernière par l'apparition de nombreuses thermoxérophiles.

Au *Querco-Genistetum linifolia* succède un maquis thermophile à *Erica arborea*, *Myrtus communis* et *Genista linifolia*. Les cistaies sont à *Cistus albidus* et *Cistus salviaefolius* dominants. Les pelouses sont très voisines de celles de la sous-série calcifuge du Pin d'Alep mais peut-être plus riches en éléments calcifuges.

REMARQUE

La région comprise entre la vallée de l'Endre au nord et à l'ouest, les falaises de Roquebrune-sur-Argens au sud et la vallée du Reyran à l'est, est très intéressante car elle permet de suivre sur une superficie assez limitée, la quasi-totalité des séries mentionnées dans ce travail.

La série acidophile du Chêne vert couronne la partie supérieure des hubacs de la Colle du Rouet. Le Charme occupe une partie de la région au nord (vallée de l'Endre). La série du Pin d'Alep est représentée à l'adret du Coulet Redon et en certains points bien exposés de la plaine de Palayson où elle constitue, avec le *Querco-Genistetum candicans myrtelosum* une mosaïque. Le faciès typique de la Chênaie-liège à *Genista candicans* et *Cytisus triflorus* couvre les versants sud et nord de la Colle du Rouet. La transition entre le *Querco-Genistetum candicans* et la Chênaie pubescente méditerranéenne se fait dans les bois de Bagnoles et de Saint-Paul-en-Forêt.

Ne manquent donc, semble-t-il, dans cette région intéressante à plus d'un titre (BARBERO, LOISEL et POIRION, 1969) que la sous-série thermoxérophile du Chêne-liège et les groupements du collinéen acidophile (les rares châtaigneraies de ce territoire sont développées artificiellement aux dépens des autres séries).

III — CONCLUSION

L'étude des séries de végétation propres, en Provence, aux Maures et à l'Estérel, les groupements ripicoles n'étant pas pris ici en considération, a permis de définir des ensembles très différents.

La série du Pin d'Alep, thermoxérophile, y apparaît sous une forme particulière en liaison avec le substrat siliceux de ces massifs ; bien développée à l'ouest de la région étudiée, elle s'amenuise avec l'augmentation des précipitations vers l'est et se trouve dès lors remplacée par une variante chaude et humide de la Chênaie-liège.

Si la série Chêne-liège montre deux sous-séries bien distinctes à l'ouest des Maures, une sous-série typique et une sous-série thermoxérophile, seule la première est représentée dans le Massif de l'Estérel, les précipitations trop abondantes éliminant les espèces à affinités xériques.

Occupant les versants sud et les versants nord, la série du Chêne-liège cède la place, suivant les variantes du climat ou du substrat ; sur substrat rocheux le chêne vert l'emporte, sur sol profond ce sont le châtaignier et le chêne pubescent dans les Maures, le charme et le chêne pubescent dans les massifs de Tanneron et de l'Estérel.

En résumé, les Maures et l'Estérel, dont la végétation est naturellement surtout méditerranéenne (*Quercion ilicis* et *Quercion suberis*), hébergent aussi des formations d'affinités médioeuropéennes ou atlantiques (*Carpinion betuli* ou *Quercion robori-petraea*).

BIBLIOGRAPHIE

- BARBERO (M.) et LOISEL (R.), 1970. — Le Carpinion dans le Massif de l'Estérel. *Feddes Repert.*, 81, 6/7, 485-502.
- BARBERO (M.), LOISEL (R.) et POIRION (L.), 1969. — Sur quelques aspects mal connus de la flore et de la végétation de l'Estérel. *Monde Plant.*, 364.
- BAUDIERE (A.), 1970. — Recherches phytogéographiques sur la bordure méridionale du Massif Central français (Les Monts de l'Espinouze). (I) Le climat et les formations forestières. *Thèse Doct., Sc. Montpellier*.

- BELLOT RODRIGUEZ (F.), 1945. — La asociacion del *Quercus Suber* L. en el Quercion ilicis de la Marianica y Oretana. *Bol. Soc. broteriana*, 19 (2^e série.), 539-558.
- BENEVENT (E.), 1926. — Le Climat des Alpes françaises. *Mémorial de l'O.N.M.*, 14, 1-436.
- BOLOS (O. de), 1954. — Essai sur la distribution géographique des climax dans la Catalogne. *Vegetatio*, V-VI, 45-49.
- BRAUN-BLANQUET (J.), 1935. — L'excursion de la Sigma en Catalogne (Pâques 1934). *Cavanillesia*, 7, 6/10, 89-167 (Comm. S.I.G.M.A., n° 38).
- BRAUN-BLANQUET (J.), 1936. — La forêt d'Yeuse languedocienne (Quercion ilicis). Monographie phytosociologique. *Mém. de la Soc. d'Etude des Sc. Nat. de Nîmes*, 5, 1-47 (Comm. S.I.G.M.A., n° 40).
- BRAUN-BLANQUET (J.), 1952. — Les groupements végétaux de la France méditerranéenne (Prodrome des groupements végétaux de la France). *C.N.R.S.*
- BRAUN-BLANQUET (J.), 1953. — Irradiations européennes de la végétation en Kroumirie. *Vegetatio*, IV, 3, 182-194.
- BRAUN-BLANQUET (J.) et MOLINIER (René), 1935. — Une excursion Phytosociologique à l'Île de Porquerolles. *Le Chêne*, 40, 169-181 (Comm. S.I.G.M.A., n° 44).
- DEBAZAC (E.-F.), 1959. — La végétation forestière de Kroumirie. *Ann. Ec. nat. Eau et Forêts stat. rech. exp.*, 16, 2, 1-129.
- DUPIAS (G.), 1963. — Corse. Notice sommaire. *Carte de la Végétation de la France*, n° 80 et 81, 1-21.
- GAMISANS (J.), 1969. — Les formations sylvatiques dans la région de Cervello-Vizzavona (Corse). *Ann. Fac. Sc. Marseille*, XLII, 97-110.
- GENTILE (S.), 1969. — Remarques sur les Chênaies d'yeuse de l'Apennin méridional et de la Sicile. *Vegetatio*, XVII, 6, 214-231.
- LAPRAZ (G.), 1962. — Recherches phytosociologiques en Catalogne. *Collect. Bot.*, VI, 1/II, 49-171.
- LOISEL (R.), 1970. — Contribution à l'étude des pelouses à Andropogonées du littoral provençal. *Ann. Fac. Sc. Marseille*, XLIII B, 197-213.
- LOISEL (R.) et MERCURIN (L.), sous presse. — Châtaigneraies des Maures et de l'Estérel. *Ann. Soc. Sc. Nat. et Arch. Toulon et Var.*
- MERCURIN (L.), 1963. — Additions au Catalogue des plantes vasculaires du département du Var par ALBERT et JAHANDIEZ. *Ann. Soc. Sc. Nat. et Arch. Toulon et Var*, 15, 77-83.
- MOLINIER (René), 1937. — Les Îles d'Hyères. Etude phytosociologique. *Ann. Soc. Hist. Nat. Toulon*, 21, 1-39.
- MOLINIER (René), 1952. — Carte des groupements végétaux de l'Île de Port-Cros (Var). *Rev. Forest. Fr.*, 5, 342-348.
- MOLINIER (René), 1953. — Observations sur la végétation de la presqu'île de Giens. *Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille*, XIII, 58-69.
- MOLINIER (René), 1955. — La végétation de l'Île de Porquerolles. *Ann. Soc. Sc. Nat. Toulon et Var*, 7, 1-16.
- MOLINIER (René), 1956. — Monographies phytosociologiques. La végétation de la presqu'île du Cap Sicié (Var). *Bull. Mus. Hist. Nat. Marseille*, XVI, 1-23.
- MOLINIER (René), 1968. — Le dynamisme de la végétation provençale. *Collect. Bot.*, VII, 48, 817-844.
- MOLINIER (René), MOLINIER (Roger) et TALLON (G.), 1959 a. — L'excursion en Provence (sud-est de la France) de la Société Internationale de Phytosociologie. *Vegetatio*, VIII, 5/6, 340-383.
- MOLINIER (René), MOLINIER (Roger) et TALLON (G.), 1959 b. — L'excursion en Provence de l'Association Internationale de Phytosociologie (27 mai - 4 juin 1958). *Imp. Gén. Provence, Marseille*, 1-92.

- MOLINIER (Roger), 1959. — Etude des groupements végétaux terrestres du Cap Corse. *Bull. Mus. Hist. Nat. de Marseille*, XIX, 5-75.
- NÈGRE (R.), 1964. — Carte au 1/50 000^e du Tipasa. *Inst. Cart. Végét. Algérie. Notes et Documents*, n° 1, 1-69.
- OZENDA (P.), 1950. — L'aire de répartition de l'*Euphorbia dendroides* et sa valeur biogéographique. *Bull. Soc. bot. Fr.*, 97, 10, 172-181.
- OZENDA (P.), 1951. — Carte de la Végétation de la France au 1/200 000^e, feuille 75, Antibes. C.N.R.S., Toulouse.
- OZENDA (P.), 1961. — Carte de la Végétation de la France au 1/200 000^e, feuille 68, Nice. C.N.R.S., Toulouse.
- OZENDA (P.), 1966. — Perspectives nouvelles pour l'étude phytogéographique des Alpes du Sud. *Documents pour la Carte de Végétation des Alpes*, IV, 1-198.
- PEDROTTI (Fr.), 1969. — Introduzione alla vegetazione d'ell'Appennino centrale. *Mitt. ostlap.-din. pflanzensoz. Arbeirsgem. Camerino*, 9, 21-57.
- POIRION (L.), BARBERO (M.) et LOISEL (R.), 1969. — Aperçu général sur la flore de l'Estérel. *Riviera Scientifique*, 2, 45-48 et 3, 65-72.
- QUEZEL (P.), 1956. — Contribution à l'étude des forêts de chênes à feuilles caduques d'Algérie. *Mém. Soc. Hist. Nat. Afrique Nord*, 1, 1-57.
- RIVAS-GODAY (S.), 1959. — Contribucion al estudio de la Quercetea ilicis hispanica. *An. Inst. A. J. Cavanilles*, XVII, II, 285-406.
- SAUVAGE (Ch.), 1961. — Recherches géobotaniques sur les subéraies marocaines. *Trav. Inst. Sc. Chérifien, série Bot.*, 21, 1-462.
- ZELLER (W.), 1957. — Sobre la significacion ecologica de la presencia de *Quercus Suber* L. en Cataluna. *Publ. Inst. biol. appl.*, 26, 87-94.
- ZELLER (W.), 1959. — Etude phytosociologique du Chêne-liège en Catalogne. *Pireneos*, 14, 47/50, 5-194.